

試し読み（抜粋）

過去問の前に 北大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 章 場合の数と確率	10
第 1 章 解答・解説	14
第 2 章 図形と方程式, 三角関数	28
第 2 章 解答・解説	32
第 3 章 数列と漸化式	40
第 3 章 解答・解説	44
第 4 章 ベクトルと空間図形	54
第 4 章 解答・解説	58
第 5 章 複素数平面と平面上の曲線	66
第 5 章 解答・解説	70
第 6 章 極限と微分法	78
第 6 章 解答・解説	82
第 7 章 積分法	92
第 7 章 解答・解説	96
付録 A 自分で用意する公式集	105
付録 B 定石索引	109
付録 C 過去問演習への移行プラン	113

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

北大の過去問を初めて開いた受験生は、たいてい同じ感想をもつ。「問題は見たことがある形なのに、最後の小問だけ手が出ない」。

これは北大の設計そのものである。北大理系数学は 5 題中 4 題までが標準的な題材で作られており、(1) はほぼ確実に取れる。ところが最後の小問だけが、急に一段のぼる。2023 年度大問 5 の「解がただ 1 つであることを示せ」、2025 年度大問 5 の「 $L > {}_nC_3$ を示せ」、2026 年度大問 2 の「 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}$ を求めよ」——どれも前の小問の結果を使えば届くが、使い方を自分で決めなければならない。教科書傍用問題集や網羅系問題集では、そこが練習できない。

本書はその一段を練習するための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 北大理系数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1 題に 30 分でも 1 時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。120 分・5 題の配分の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる 北大理系数学』で行えばよい。

・ 1. 北大理系数学はどういう試験か

■1.1 形式（令和 9 年度入学選抜要項による）

試験時間 120 分（9:00～11:00）、大問 5 題、完全記述式。北海道大学が公表した令和 9 年度入学選抜要項によれば、2027 年度入試の前期日程・個別学力検査は 2 月 25 日（木）に行われ、総合入試（理系）および医学部・歯学部・獣医学部・水産学部の数学は 9:00～11:00 の 120 分である（医学部医学科と歯学部は、翌 26 日に面接がある）。配点は非公表だが各 30 点・計 150 点として扱うのが通例で、本書もこれに従う。

解答用紙は大問ごとに 1 枚（計 5 枚）で、裏面は使用できない。書ける量に上限があるので、答案は簡潔にま

第2章

図形と方程式，三角関数

数学 II — 文字定数を最後に動かし，場合分けを排反に書く

この分野で北大が要求すること

数学 III を使わずに解ける「関数と図形」の大問は，8 年で 5 題出ている（2021 年度大問 2・大問 3，2022 年度大問 1・大問 3，2025 年度大問 2）。北大がここで測っているものは，発想ではなく手つきの正確さである。

- 文字定数を最後に動かす。2021 年度大問 2 は a を含む 2 接線の交点を求めてから a を動かし，2022 年度大問 3 は面積 $S(a)$ を出してから a を動かす。変数が 2 つあって，条件式で 1 つに減らすという手間が必ず入る
- 場合分けが必ずある。2022 年度大問 1 は $x < 0$ ， $0 \leq x \leq 1$ ， $x > 1$ の 3 通り。境界をどちらにも入れて書くと，そこで減点される
- 「図示せよ」が 8 年で 5 題ある。境界を含むか否か，除外点があるかで差がつく。2022 年度大問 3 は x^y を含む不等式の領域で，対数をとって底で場合を分ける力が要った

本章は 3 題である。領域の上での最大最小，対数不等式の領域の図示，三角方程式の解の個数を扱う。

この章の問題

2-1	標準	円が切り取る領域の上での最大最小	20 分
2-2	やや難	$\log_x y$ を含む不等式の表す領域	25 分
2-3	本番接続	$\sin 3\theta = a \sin \theta$ の解の個数	30 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し，解いたあとにもう一度戻ること。

2-1

標準 円が切り取る領域の上での最大最小

目標 20 分

座標平面上で、連立不等式

$$x^2 + y^2 \leq 4, \quad y \geq 1$$

の表す領域を D とする。次の問いに答えよ。

- (1) D を図示し、 D の面積を求めよ。
- (2) 点 (x, y) が D を動くとき、 $x + y$ の最大値と最小値を求めよ。
- (3) 点 (x, y) が D を動くとき、 $\frac{y}{x+3}$ の最大値を求めよ。
- (4) 点 (x, y) が D を動くとき、 $x^2 + y^2 - 2x - 2y$ の最大値と最小値を求めよ。

▷ ヒント (3) は「定点 $(-3, 0)$ と点 (x, y) を結ぶ直線の傾き」である。(4) は $x^2 + y^2$ と $x + y$ に分けると (2) の結果が使える。

2-2

やや難 $\log_x y$ を含む不等式の表す領域

目標 25 分

x, y は 1 でない正の実数とする。 x, y についての不等式

$$\log_x y + 2 \log_y x \leq 3 \quad \dots\dots (*)$$

を考える。次の問いに答えよ。

- (1) $t = \log_x y$ とおくと、 $\log_y x$ を t を用いて表せ。また、 $(*)$ は「 $t < 0$ または $1 \leq t \leq 2$ 」と同値であることを示せ。
- (2) $x > 1$ のとき、 $(*)$ をみたす y の範囲を x を用いて表せ。また、 $0 < x < 1$ のときについても求めよ。
- (3) $(*)$ をみたす点 (x, y) 全体を座標平面上に図示せよ。
- (4) (3) で図示した部分のうち、 $x \leq 2$ かつ $y \leq 4$ をみたす部分の面積を求めよ。

▷ ヒント (1) で両辺に t を掛けるときは、 t の符号で場合を分ける。(2) では、底が 1 より大きい小さいかで、対数の大小と真数の大小の向きが変わる。

第3章 数列と漸化式 解答・解説

3-1

標準 和 S_n で定まる数列

問題 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$ をみたし、初項から第 n 項までの和 S_n がすべての正の整数 n について $S_n = n^2 a_n$ をみたすとする。次の問いに答えよ。

着眼

S_n と a_n の両方が入った関係式が与えられたら、まず n をずらして差をとる。 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使えば a_{n+1} と a_n だけの関係式になる。得られる漸化式は $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n$ という比の形なので、 n を k として $k = 1, 2, \dots, n-1$ について掛け合わせれば一般項が出る。このとき隣り合う因子が次々に打ち消し合うので、計算は見た目ほど重くない。

【(1) a_2, a_3 を求めよ。

$n = 2$ のとき $S_2 = a_1 + a_2 = 4a_2$ であるから $1 = 3a_2$ ，すなわち $a_2 = \frac{1}{3}$ 。

$n = 3$ のとき $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 9a_3$ であるから $1 + \frac{1}{3} = 8a_3$ ，すなわち $a_3 = \frac{1}{6}$ 。

答: $\underline{\underline{a_2 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{1}{6}}}$

【(2) a_{n+1} を a_n と n を用いて表せ。

$S_{n+1} = (n+1)^2 a_{n+1}$ ， $S_n = n^2 a_n$ であり， $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ であるから

$$a_{n+1} = (n+1)^2 a_{n+1} - n^2 a_n$$

となる。したがって

$$\{(n+1)^2 - 1\} a_{n+1} = n^2 a_n, \quad n(n+2) a_{n+1} = n^2 a_n$$

であり， $n \geq 1$ より $n \neq 0$ だから両辺を n で割って

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。北大の出題は 8 年間で形式が変わっていないので、**分野の相性と難易度**で順序を組むほうが効率がよい。

ただし 1 点だけ注意がある。2019 年度大問 2 と 2020 年度大問 2 は整数問題で、新課程では範囲外である（はじめに 1.2 節）。この 2 題は飛ばしてよい。飛ばした年度は 4 題になるので、時間は $120 \times \frac{4}{5} \doteq 96$ 分で計るとよい。

■ C.1 まず解くべき 3 年分

本書の 26 題を終えた直後に解くと、接続がもっとも自然な年度は次の 3 つである。

年度	解くとよい理由	本書の対応
2026	最新年度でありながら、5 題の分野が数列・積分・複素数・空間・確率ときれいに分かれている。本書の章立てとほぼ 1 対 1 に対応する	3-3, 7-4, 5-3, 4-3, 1-4
2024	全 12 小問と 8 年で最も少ない部類で、1 小問の重さを実感できる。大問 1（媒介変数と軌跡）と大問 4（内心）は取り組みやすい	2-3, 4-1, 6-4
2021	整数の単独出題がなく、新課程でもそのまま通用する。大問 4 は一般項を出してから数の性質を示す問題で、本書 3-3, 3-4 の延長	3-3, 2-2, 7-1

■ C.2 そのあとの 5 年分

年度	難所	本書の対応
2025	大問 5 の不等式 $L > {}_nC_3$ の証明。大問 1 の桁数の議論	1-5, 2-2, 7-3
2023	大問 5 の「少なくとも 1 つ存在」「ただ 1 つ」の 2 段証明。大問 3 の 2 変数の最大	6-3, 6-4
2022	大問 1 の絶対値つき関数の場合分け（8 年で最も重い計算）。大問 3 の x^y を含む領域	2-2, 5-3
2020	大問 4 の単調収束の証明 3 連続。大問 2 は範囲外なので飛ばす	6-1, 7-1
2019	大問 5 の関数列と積分方程式。大問 2 は範囲外なので飛ばす	1-3, 7-4

■ C.3 過去問の解き方

1. 120 分を通して測る。本書と違って、ここからは時間との勝負である。